TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
SỐ 1 – BỘ QUỐC PHÒNG
KHOA CƠ BẢN

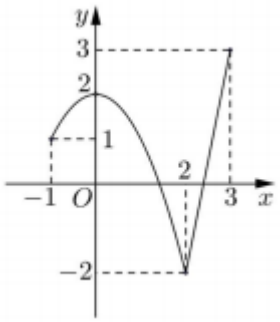
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TOÁN HỌC LỚP: 12
Mã đề: 103
Thời gian thi: 90 phút

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh: .....Ngày kiểm tra:.....

Phần 1(3 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;3]$. Giá trị của $M-m$ bằng



A. 1 **B.** 5 **C.** 0 **D.** 4

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[-3;2]$ và có bảng biến thiên như sau. Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$. Tính $M+m$.

x	-3		-1		0		1		2
$f(x)$	-2	↗	3	↘	0	↗	2	↘	1

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ có báng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
y'		−	‖	−	0	+	
y	1	↘	$-\infty$ ‖ 2	↘	-3	↗	3

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 4. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{x-3}$ là

A. $x=-1$. **B.** $x=1$. **C.** $x=-3$. **D.** $x=3$.

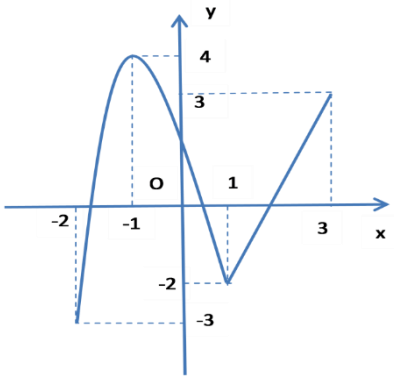
Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	−	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-4	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 2. **B.** 0. **C.** −4. **D.** 3.

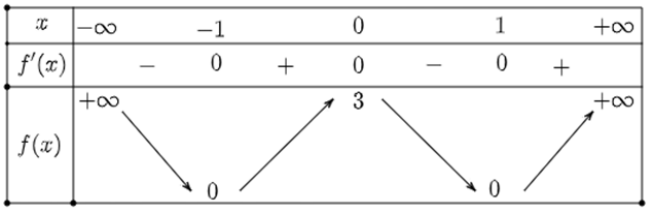
Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;3]$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Gọi m,M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2;3]$. Giá trị của $2m-3M$ bằng:

A. −18. **B.** −16. **C.** −13. **D.** −15.

Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên sau:



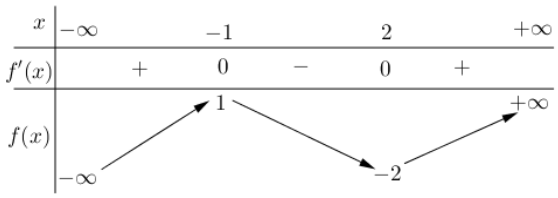
Giá trị cực đại của hàm số bằng

A. 3. **B.** 1. **C.** −1. **D.** 0.

Câu 8. Đồ thị của hàm số nào sau đây có đường tiệm cận xiên?

A. $y=\dfrac{3-x}{x^2+2}$. **B.** $y=\dfrac{3-x}{x+2}$. **C.** $y=\dfrac{x^3-4x-5}{x+1}$. **D.** $y=\dfrac{x^2-x+2}{x+1}$.

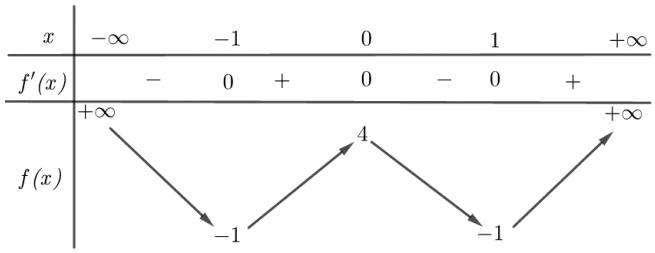
Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số đã cho đạt cực đại tại

A. $x=2$. **B.** $x=-1$. **C.** $x=-2$. **D.** $x=1$.

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



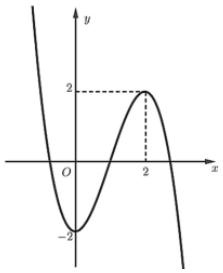
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;1)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;+\infty)$. **D.** $(-\infty;-1)$.

Câu 11. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+1}$ là

A. $y=1$. **B.** $x=-1$. **C.** $y=-2$. **D.** $x=2$.

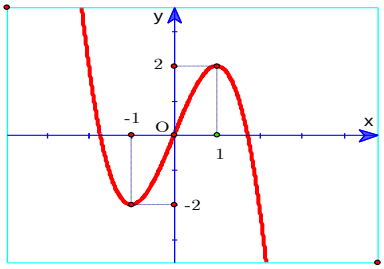
Câu 12. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào nào sau đây?



A. $(-\infty;2)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(-2;2)$.

Phần 2 (2 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



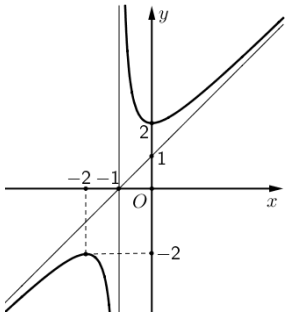
a) Đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị.

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên nửa khoảng $(1;2]$ bằng 2.

d) $f(x)=x^3-3x$.

Câu 14. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{mx+n}(a,m\neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ.



a) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2;0)$.

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=-1$.

c) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm $I(-1;0)$.

d) Gọi A,B là 2điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho, diện tích tam giác OAB bằng $\sqrt{5}$.

Phần 3 (2 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.

Câu 15. Giả sử số dân của một thành phố A sau t năm kể từ năm 2024 được mô tả bởi hàm số $N(t)=\dfrac{36t+5}{2t+3}(t\geq 0)$ trong đó $N(t)$ được tính bằng triệu người. Số dân của thành phố A không vượt quá bao nhiêu triệu người?

Câu 16. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x-1)(x+4)^3, \forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu?

Câu 17. Cho hàm số $y=x^3-2x^2-7x+m$. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số trên $[0;2]$ bằng 1.

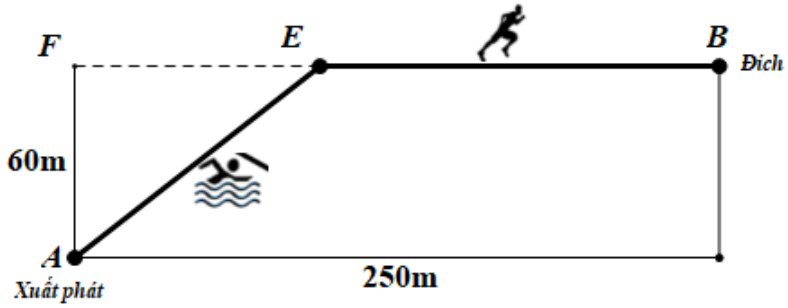
Câu 18. Một nhà sản xuất trung bình bán được 1000 chiếc xe đạp điện mỗi tháng với giá 14 triệu đồng/chiếc. Một cuộc khảo sát thị trường chỉ ra rằng nếu cứ giảm giá bán 500 nghìn đồng mỗi chiếc, số lượng xe bán ra sẽ tăng thêm khoảng 100 chiếc mỗi tháng. Nếu hàm chi phí mỗi tháng là $C(x)=15000-5x$ (triệu đồng), trong đó x là số xe bán ra trong tháng. Nhà sản xuất nên đặt giá bán bao nhiêu triệu đồng để lợi nhuận là lớn nhất?

Phần 4 (3 điểm). Tự luận

Câu 19. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+bx+c}{mx}$ có đồ thị (C). Biết (C) đi qua hai điểm $A(-1;1),B(3;1)$ và tiệm cận xiên của đồ thị (C) có hệ số góc bằng $\dfrac{1}{3}$. Tìm các giá trị m, b, c.

Câu 20. Giả sử $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 9t$ là hàm vị trí của một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng tại thời điểm $t\,(t \geq 0)$ trong đó $s(t)$ được tính bằng đơn vị *mét* và t tính bằng đơn vị giây $(t \geq 0)$. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, khi nào chất điểm có vận tốc lớn nhất?

Câu 21. Có một cái hồ hình chữ nhật rộng 60 m và dài 250 m. Một vận động viên tập luyện bơi lội phối hợp với chạy như sau: Xuất phát từ vị trí điểm *A* bơi thẳng đến vị trí điểm *E* và chạy thẳng từ vị trí điểm *E* đến đích là điểm *B* (như hình vẽ).



Hỏi vận động viên đó nên chọn vị trí điểm *E* cách điểm *F* bao nhiêu mét (*kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân*) để đến đích nhanh nhất, biết rằng vận tốc bơi là 1,5 m/s, vận tốc chạy là 4 m/s.

---------- HẾT ----------

Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài, cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm!